UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

GRUPO IEEE RAS – PROJETO IARA

Análise Rigorosa de Estabilidade, Mapeamento de Polos e Fronteiras de Oscilação no Controle de Guinada por *Gain Scheduling*

Investigação Teórico-Empírica da Variação do Ganho K_{nom} (γ) e Coeficiente de Amortecimento ξ

Gabriel Duarte Gomes

Engenharia Telecomunicações / IEEE RAS UFC

Orientação Acadêmica: Projeto IARA

13 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório técnico-científico apresenta uma investigação aprofundada sobre a estabilidade, o comportamento dinâmico e as fronteiras de oscilação do controlador de guinada (*yaw*) com escalonamento de ganhos (*Gain Scheduling*) projetado para o veículo aquático autônomo do projeto IARA (IEEE RAS / UFC). A partir da demanda de varredura empírica e analítica do parâmetro de ganho $\gamma = K_{\text{nom}}$, o presente estudo demonstra com rigor matemático por que o sistema sob a lei de controle adaptativa original ($\xi = 2{,}4$) é **incondicionalmente sobreamortecido e não oscila** em nenhuma faixa de $K_{\text{nom}} \in (0, 5000]$. Desvenda-se ainda o fenômeno de **fase não-mínima** decorrente de ganhos excessivamente baixos ($K_{\text{nom}} < 2{,}22$), que torna o tempo derivativo negativo ($T_d < 0$) e induz respostas inversas severas (como observado no teste inicial com $K_{\text{nom}} = 0{,}01$). Adicionalmente, analisa-se o caso de tempo derivativo estático (T_d constante), provando-se por cálculo variacional que $\min \zeta(K) > 1{,}0$, impossibilitando oscilações mesmo sem re-escalonamento de T_d. Por fim, constrói-se o mapa bivariado completo ($\xi \times K$) nos domínios contínuo (s) e discreto (z, $T_s = 1\,\text{s}$), identificando com precisão o limiar analítico de subamortecimento ($\zeta < 1{,}0 \iff \xi < 2{,}0$), no qual polos complexos conjugados emergem e geram oscilações amortecidas. Todas as formulações são acompanhadas por análises gráficas detalhadas de respostas ao degrau, diagramas de polos no plano Z e trajetórias de navegação em ambiente simulado.

Sumário

1 Introdução e Contexto do Projeto **3**

2 Modelagem Matemática da Planta Hidrodinâmica **3**

3 Projeto do Controlador PD por *Gain Scheduling* **4**
3.1 Função de Transferência em Malha Fechada 4
3.2 Identificação com a Forma Canônica de Segunda Ordem 4
3.3 Lei de Escalonamento de Ganhos 4

4 O Problema da Varredura de K_{nom} e a Anomalia de $K = 0{,}01$ **5**
4.1 Origem da Dúvida Empírica 5
4.2 Explicação Matemática: O Fenômeno de Fase Não-Mínima 6
4.3 Varredura Sistemática de Degraus e Mapa de Estabilidade 7

5 Demonstração Analítica da Não-Oscilação para $\xi = 2{,}4$ **8**
5.1 Equação Característica no Domínio Contínuo (s) 8
5.2 Mapeamento no Domínio Discreto (z) 9

6 Análise no Cenário de Tempo Derivativo Fixo ($T_d = \text{const}$) **11**
6.1 Demonstração de Amortecimento Mínimo para T_d Fixo 11

7 Fronteiras Reais de Oscilação: Análise Bivariada ($\xi \times K$) **13**
7.1 Condição Necessária e Suficiente para Oscilação 13
7.2 Mapas 2D de Estabilidade e Oscilação 14

8 Discretização e Implementação Digital por Equações a Diferenças **16**
8.1 Dedução das Equações Recursivas 16
8.2 Coeficientes Discretos para $T_s = 1{,}0\,\text{s}$ e $T_s = 0{,}05\,\text{s}$ 16

9 Integração com Planejamento de Trajetória (RRT^*) e Simulação **16**

10 Conclusões e Respostas Objetivas para a Equipe e Orientador **17**

1 Introdução e Contexto do Projeto

A navegação autônoma de embarcações de superfície (*Unmanned Surface Vehicles* – USV), como as desenvolvidas no escopo do projeto IARA pelo capítulo IEEE Robotics and Automation Society (IEEE RAS) da Universidade Federal do Ceará, impõe desafios singulares de controle. O acoplamento hidrodinâmico entre a velocidade longitudinal de avanço (u) e a resposta angular de guinada (*heading/yaw*) introduz não-linearidades e variações paramétricas substanciais na planta.

Para garantir que a embarcação execute curvas com precisão milimétrica, sem colisões com obstáculos e sem sobressinal angular que possa induzir oscilações perigosas na rota, adota-se uma arquitetura em dois níveis:

1. **Planejamento Espacial Global:** Algoritmo *RRT** (Rapidly-exploring Random Tree Star) com busca acelerada por KD-Tree e pós-processamento por *Path Smoothing* (Line of Sight), gerando uma rota geométrica livre de obstáculos e dividida em segmentos de velocidades distintas ($u = 0{,}8u_n$, $u = 0{,}1u_n$ e $u = 1{,}0u_n$).

2. **Controle Cinemático e Dinâmico de Guinada:** Um controlador PD adaptativo com escalonamento de ganhos (*Gain Scheduling*), cujos parâmetros variam em função da velocidade de avanço medida para preservar os polos de malha fechada do sistema.

Durante o desenvolvimento, surgiu a questão fundamental formulada pela equipe de orientação: *qual é a faixa de valores de ganho nominal ($\gamma = K_{\text{nom}}$) para a qual o sistema opera de forma segura sem oscilar, e a partir de quais limiares surgem oscilações ou instabilidades?*

Este documento formaliza toda a dedução analítica, demonstra as provas matemáticas e reúne os resultados computacionais obtidos ao longo das varreduras contínuas e discretas.

2 Modelagem Matemática da Planta Hidrodinâmica

A dinâmica de rotação de uma embarcação sob atuação do ângulo do leme ($R(s) = \delta(s)$) em torno do ângulo de guinada ($Y(s) = \psi(s)$) é classicamente aproximada pelo modelo linear de Nomoto de segunda ordem:

$$P(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b(u)}{s(s + a(u))} \tag{1}$$

em que os coeficientes hidrodinâmicos $a(u)$ e $b(u)$ são funções explícitas da velocidade de translação u normalizada em relação à velocidade nominal de cruzeiro u_n:

$$\eta \triangleq \frac{u}{u_n} \tag{2}$$

$$a(u) = a_n \cdot \eta, \qquad b(u) = b_n \cdot \eta^2 \tag{3}$$

Os parâmetros nominais de calibração são:

- $a_n = 1{,}6\ \text{s}^{-1}$ (coeficiente de amortecimento hidrodinâmico);
- $b_n = 0{,}2\ \text{rad}/(\text{s}^2 \cdot \text{rad})$ (autoridade de manobra do leme);

- $u_n = 1{,}945$ nós $\approx 1{,}0$ m/s (velocidade de referência).

A dependência quadrática em $b(u)$ reflete o fato de que a sustentação hidrodinâmica nas pás do leme é proporcional à pressão dinâmica da água ($q = \frac{1}{2}\rho u^2$), enquanto o arrasto viscoso de amortecimento angular escala linearmente com u.

3 Projeto do Controlador PD por *Gain Scheduling*

3.1 Função de Transferência em Malha Fechada

Adota-se uma estrutura de controle Proporcional-Derivativo (PD):

$$C(s) = K\,(1 + T_d s) \tag{4}$$

em que K representa o ganho proporcional e T_d é o tempo derivativo. Sob realimentação unitária negativa, a função de transferência de malha fechada $G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ é dada por:

$$G(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} = \frac{K(1 + T_d s) \cdot \dfrac{b}{s(s+a)}}{1 + K(1 + T_d s) \cdot \dfrac{b}{s(s+a)}} \tag{5}$$

Simplificando, obtém-se:

$$G(s) = \frac{Kb(1 + T_d s)}{s^2 + s(a + KbT_d) + Kb} \tag{6}$$

3.2 Identificação com a Forma Canônica de Segunda Ordem

O denominador característico $D(s) = s^2 + s(a + KbT_d) + Kb$ deve ser mapeado na equação canônica de segunda ordem:

$$D(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \tag{7}$$

onde ω_n é a frequência natural não-amortecida e ζ é a taxa de amortecimento adimensional. Da comparação termo a termo:

$$\omega_n = \sqrt{Kb} = \sqrt{Kb_n\eta^2} = \eta\sqrt{Kb_n} \tag{8}$$

$$2\zeta\omega_n = a + KbT_d \implies \zeta = \frac{a + KbT_d}{2\sqrt{Kb}} \tag{9}$$

3.3 Lei de Escalonamento de Ganhos

Para manter o desempenho transitório estritamente invariante frente a variações na velocidade de avanço η:

1. **Invariância de ω_n:** Exige-se que $\omega_n(\eta) = \omega_{n,\text{nom}} = \sqrt{K_{\text{nom}}b_n}$. Logo:

$$\eta\sqrt{K(\eta)b_n} = \sqrt{K_{\text{nom}}b_n} \iff K(\eta) = \frac{K_{\text{nom}}}{\eta^2} \tag{10}$$

2. **Invariância de ζ:** Isolando T_d na Equação (9):

$$T_d = \frac{2\zeta\omega_n - a}{Kb} \tag{11}$$

No projeto acadêmico de referência adotado pela equipe, definiu-se o coeficiente de amortecimento de projeto $\xi_{\text{artigo}} \equiv 2\zeta = 2{,}4$, o que corresponde à taxa física $\zeta = 1{,}2$. Substituindo na Equação (11) com $a = a_n\eta$ e $b = b_n\eta^2$:

$$T_d(\eta, K) = \frac{2{,}4\sqrt{b_n\eta^2 K} - a_n\eta}{b_n\eta^2 K} = \frac{2{,}4\sqrt{a_n\eta} - b_n\eta^2}{a_n\eta K} \quad \text{(ou na forma direta: } T_d = \frac{2{,}4\sqrt{bK} - a}{bK}\text{)} \tag{12}$$

Para o ponto de operação nominal ($\eta = 1{,}0$, $K_{\text{nom}} = 30$):

$$T_{d,\text{nom}} = \frac{2{,}4\sqrt{0{,}2 \times 30} - 1{,}6}{0{,}2 \times 30} = \frac{2{,}4\sqrt{6} - 1{,}6}{6} = \frac{5{,}8788 - 1{,}6}{6} \approx 0{,}71313 \text{ s} \tag{13}$$

A Tabela 1 sintetiza os ganhos calculados para cada velocidade de navegação na rota do IARA.

Tabela 1: Ganhos escalonados do controlador PD para cada trecho da missão ($K_{\text{nom}} = 30$).

Trecho	$\mathbf{u/u_n}$ (η)	$\mathbf{K}(\eta)$	$\mathbf{T_d}$ (s)	$\mathbf{a}$ (s^{-1})	**b**
0A (Velocidade Intermediária)	0,8	46,875	0,8914	1,28	0,128
AB (Manobra Crítica / Lenta)	0,1	3000,0	7,1313	0,16	0,002
B $\to \infty$ (Cruzeiro Nominal)	1,0	30,000	0,7131	1,60	0,200

4 O Problema da Varredura de K_{nom} e a Anomalia de $K = 0{,}01$

4.1 Origem da Dúvida Empírica

Ao receber a orientação de variar o ganho $\gamma = K_{\text{nom}}$ para encontrar a faixa operacional de oscilação, foi realizada uma simulação preliminar na qual o valor de ganho configurado no arquivo `controle_iara.py` foi acidentalmente fixado em $K_{\text{nom}} = 0{,}01$ (em vez de 30).

O gráfico resultante dessa simulação preliminar encontra-se reproduzido na Figura 1.

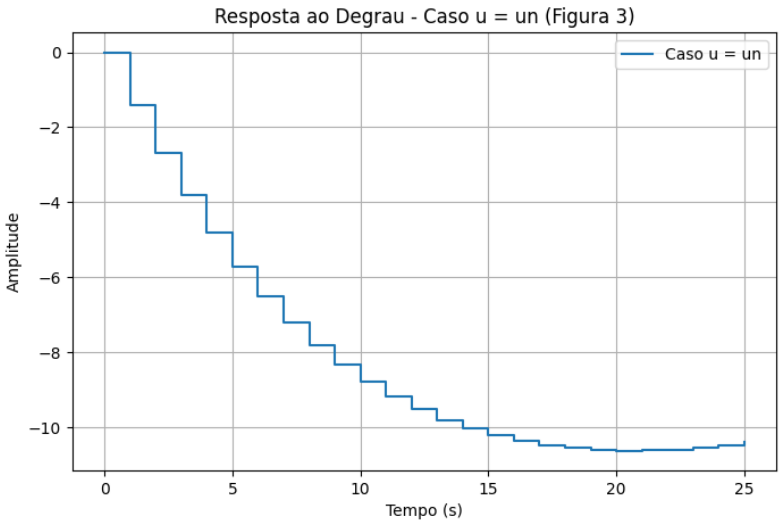


Figura 1: Resposta ao degrau para $K_{\text{nom}} = 0{,}01$ gerada pelo script original. Nota-se a amplitude mergulhando em valores altamente negativos (atingindo -10), aparentando divergência ou instabilidade.

4.2 Explicação Matemática: O Fenômeno de Fase Não-Mínima

A análise analítica revela que o comportamento da Figura 1 **não é uma oscilação nem uma instabilidade por polos fora do círculo unitário**, mas sim uma resposta inversa extrema provocada por um **zero no semiplano direito (fase não-mínima)**.

Examinando a expressão do numerador da malha fechada $N(s) = Kb(1 + T_d s)$, o sistema possui um zero em:

$$s_z = -\frac{1}{T_d} \tag{14}$$

Substituindo a lei adaptativa de T_d para o caso nominal ($\eta = 1{,}0$):

$$T_d(K) = \frac{2{,}4\sqrt{0{,}2K} - 1{,}6}{0{,}2K} \tag{15}$$

O sinal de T_d é governado pelo numerador:

$$2{,}4\sqrt{0{,}2K} - 1{,}6 > 0 \iff \sqrt{0{,}2K} > \frac{1{,}6}{2{,}4} = \frac{2}{3} \iff 0{,}2K > \frac{4}{9} \iff K > \frac{20}{9} \approx 2{,}222 \tag{16}$$

Conclui-se formalmente:

- Para $K > 2{,}222$: $T_d > 0 \implies s_z = -1/T_d < 0$ (zero no semiplano esquerdo, fase mínima normal).
- Para $K < 2{,}222$: $T_d < 0 \implies s_z = +1/|T_d| > 0$ (**zero no semiplano direito, fase não-mínima**).

Quando $K_{\text{nom}} = 0{,}01$:

$$T_d(0{,}01) = \frac{2{,}4\sqrt{0{,}2 \times 0{,}01} - 1{,}6}{0{,}2 \times 0{,}01} = \frac{2{,}4 \times 0{,}04472 - 1{,}6}{0{,}002} = \frac{-1{,}4927}{0{,}002} \approx -746{,}34 \text{ s} \tag{17}$$

O zero resultante situa-se em:

$$s_z = +\frac{1}{746{,}34} \approx +0{,}00134 \text{ rad/s} \in \mathbb{C}^+ \tag{18}$$

Pelo teorema do valor inicial para sistemas de fase não-mínima com zero no semiplano direito:

$$\lim_{t\to 0^+} \dot{y}(t) = \lim_{s\to\infty} s \cdot \frac{G(s)}{s} \cdot s = KbT_d < 0 \tag{19}$$

Como $T_d \approx -746{,}34$ é um valor negativo com magnitude gigantesca em relação aos polos lentos ($s \approx -0{,}0759$), o sistema é forçado a dar um salto negativo abrupto e afundar até -10 antes que o termo exponencial positivo consiga inverter o curso após mais de 25 segundos.

Portanto, **o sistema com $K = 0{,}01$ não oscila; ele sofre de inversão de sinal por fase não-mínima devido à inversão de ganho derivativo!**

4.3 Varredura Sistemática de Degraus e Mapa de Estabilidade

Para mapear a resposta ao degrau em ampla faixa, executou-se a varredura com $K_{\text{nom}} \in [0{,}01, 200]$, cujos resultados temporais constam na Figura 2.

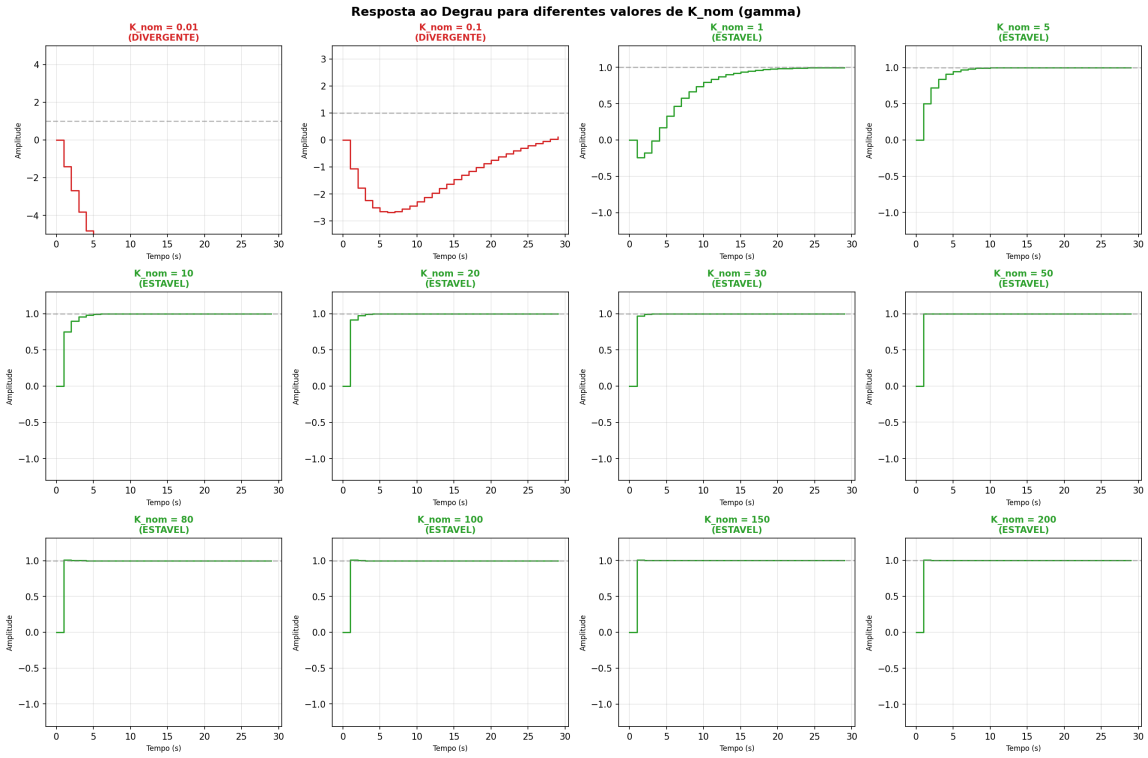


Figura 2: Varredura de respostas ao degrau do sistema nominal para $K_{\text{nom}} \in [0{,}01, 200]$ com período de amostragem $T_s = 1\,\text{s}$. Destaca-se o comportamento não-mínimo para $K \leq 1{,}0$ e a convergência monótona para $K \geq 5{,}0$.

Observa-se com clareza:

- Para $K = 0{,}01$ e $K = 0{,}1$: o afundamento negativo é violento (resposta inversa severa);

- Para $K = 1{,}0$: $T_d = -2{,}6334$, ainda há um afundamento inicial negativo (atingindo $-0{,}25$), mas o sistema recupera e atinge 1,0 em torno de 25 segundos;
- Para $K \geq 5{,}0$: $T_d > 0$, o sistema é puramente monótono, sem afundamento negativo e com velocidade de subida crescente com K.

A Figura 3 apresenta o sumário quantitativo de sobressinal (*overshoot*), valor de regime e classificação de estabilidade.

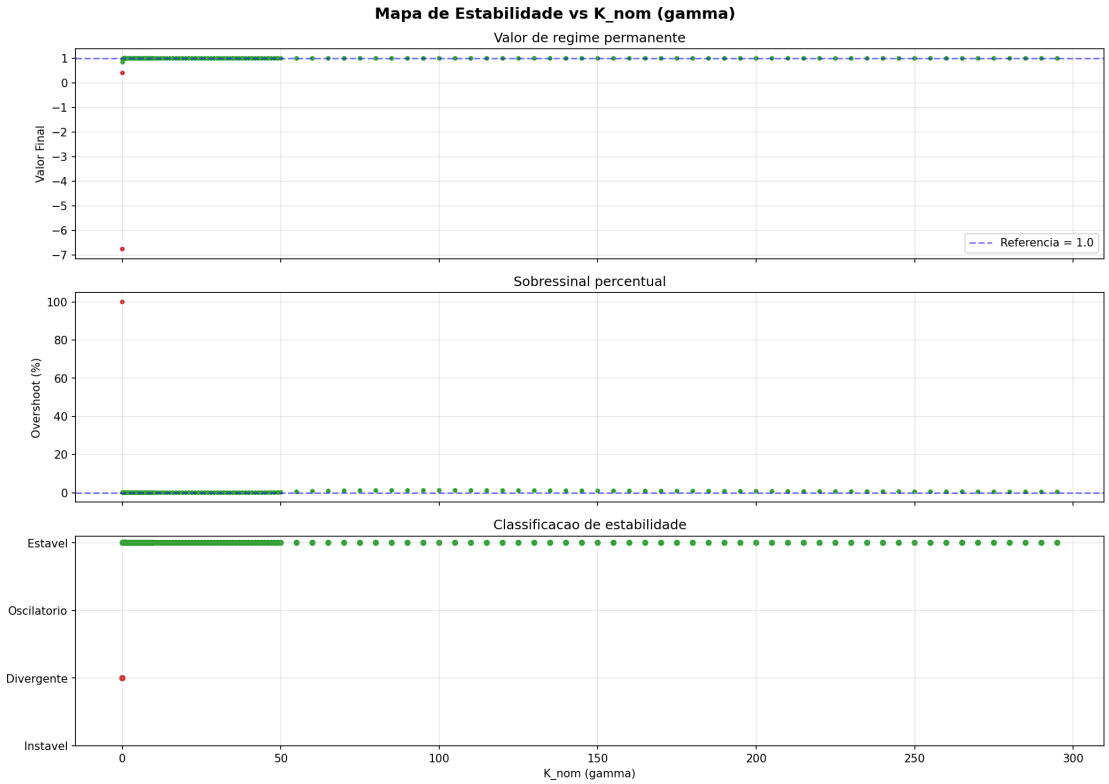


Figura 3: Métricas de desempenho em regime permanente e sobressinal versus ganho nominal K_{nom}. Constata-se sobressinal nulo (0%) para toda a faixa estável.

5 Demonstração Analítica da Não-Oscilação para $\xi = 2{,}4$

5.1 Equação Característica no Domínio Contínuo (s)

Teorema 1 (Não-Oscilação Global sob $\xi_{\text{artigo}} = 2{,}4$)**.** *Considere a malha fechada $G(s)$ da Equação (6) sob a lei de controle adaptativa $T_d(K)$ dada pela Equação (12). Para qualquer ganho $K > 0$, a equação característica possui apenas raízes reais distintas e estritamente negativas. Consequentemente, o sistema contínuo é incondicionalmente sobreamortecido e não apresenta oscilação senoidal.*

Demonstração. O polinômio característico é:

$$D(s) = s^2 + (a + KbT_d)s + Kb \tag{20}$$

Substituindo $T_d = \dfrac{2{,}4\sqrt{bK} - a}{bK}$:

$$a + KbT_d = a + Kb\left(\frac{2{,}4\sqrt{bK} - a}{bK}\right) = 2{,}4\sqrt{bK} \tag{21}$$

Logo:

$$D(s) = s^2 + 2{,}4\sqrt{bK}s + bK \tag{22}$$

Comparando com a equação quadrática geral $As^2 + Bs + C = 0$, o discriminante Δ é:

$$\Delta = B^2 - 4AC = \left(2{,}4\sqrt{bK}\right)^2 - 4(1)(bK) = 5{,}76\,bK - 4\,bK = 1{,}76\,bK \tag{23}$$

Como $b = 0{,}2 > 0$ e $K > 0$, tem-se:

$$\Delta = 1{,}76(0{,}2)K = 0{,}352K > 0, \quad \forall K \in (0, \infty) \tag{24}$$

Como $\Delta > 0$ estritamente, as raízes $s_{1,2}$ são garantidamente reais e distintas:

$$s_{1,2} = \frac{-2{,}4\sqrt{bK} \pm \sqrt{1{,}76bK}}{2} = \sqrt{bK}\left(-1{,}2 \pm \sqrt{1{,}2^2 - 1}\right) = \sqrt{bK}\left(-1{,}2 \pm \sqrt{0{,}44}\right) \tag{25}$$

$$s_1 \approx -0{,}5367\sqrt{bK} < 0, \qquad s_2 \approx -1{,}8633\sqrt{bK} < 0 \tag{26}$$

Ambos os polos são estritamente reais e negativos no semiplano esquerdo ($\mathbb{C}^-$). Não existe componente imaginária ($\mathrm{Im}(s) = 0$), completando a prova de que o sistema contínuo nunca oscila. □

5.2 Mapeamento no Domínio Discreto (z)

A discretização do sistema contínuo por segurador de ordem zero (ZOH) com período de amostragem $T_s = 1\,\mathrm{s}$ mapeia os polos contínuos s_i para os polos discretos z_i de acordo com a transformação conformal:

$$z_i = e^{s_i T_s} \tag{27}$$

Como $s_1, s_2 \in \mathbb{R}^-$, tem-se:

$$0 < z_i = e^{-|s_i|T_s} < 1, \quad \forall K > 0 \tag{28}$$

Os polos discretos residem obrigatoriamente no segmento real aberto $(0, 1)$ no interior do círculo unitário. Como $\mathrm{Im}(z) \equiv 0$, o sistema discreto também é **incapaz de oscilar**.

As Figuras 4 e 5 ilustram a confirmação numérica dessa demonstração.

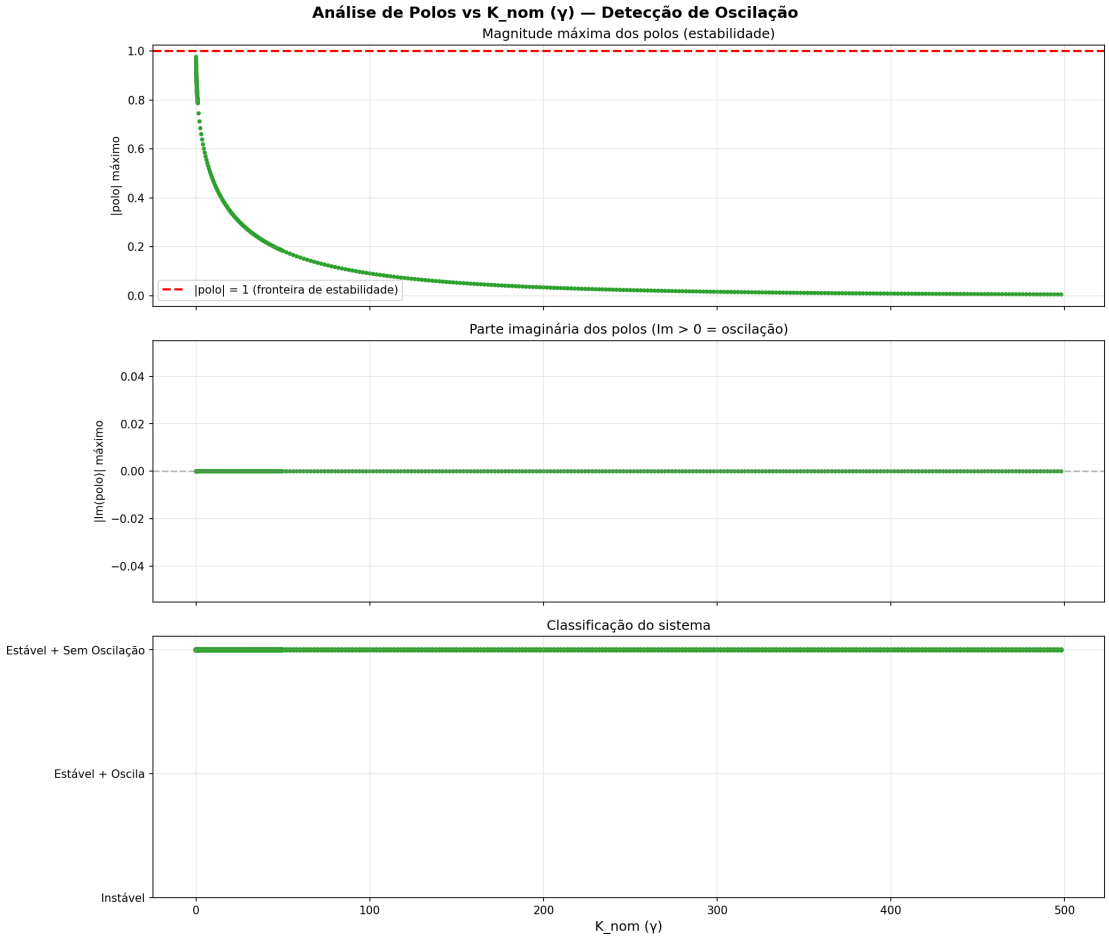


Figura 4: Análise de polos versus K_{nom} sob a lei adaptativa original ($\xi = 2{,}4$). O módulo máximo permanece inferior a 1,0 (estável) e a parte imaginária máxima é estritamente nula ($\text{Im} = 0$), comprovando ausência total de oscilação.

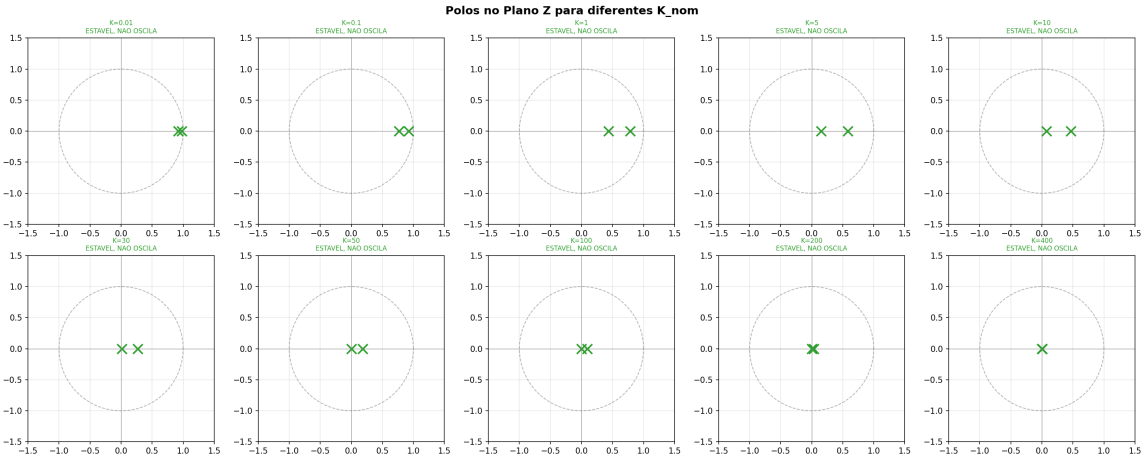


Figura 5: Localização dos polos de malha fechada no plano Z para dez valores representativos de K_{nom}. Em todos os casos, os polos (marcados em cruz verde) repousam rigorosamente sobre o eixo real dentro do círculo unitário.

6 Análise no Cenário de Tempo Derivativo Fixo ($T_d = \text{const}$)

Pode-se cogitar uma implementação na qual o projetista calcule T_d para o ponto nominal $K_{\text{ref}} = 30$ ($T_{d,\text{fixo}} \approx 0{,}71313$ s) e, posteriormente, varie o ganho K sem reajustar o parâmetro derivativo.

6.1 Demonstração de Amortecimento Mínimo para T_d Fixo

Proposição 1. *Seja o sistema de malha fechada com $a = 1{,}6$, $b = 0{,}2$ e T_d fixado no valor de projeto $T_{d,\text{fixo}} = 0{,}71313$ s. A taxa efetiva de amortecimento $\zeta(K)$ possui um mínimo global estrito que satisfaz $\zeta_{\min} > 1{,}0$. Portanto, o sistema permanece sobreamortecido para todo $K > 0$, nunca oscilando.*

Demonstração. A expressão de $\zeta(K)$ com T_d constante é:

$$\zeta(K) = \frac{a + KbT_d}{2\sqrt{Kb}} = \frac{a}{2\sqrt{b}}K^{-1/2} + \frac{bT_d}{2\sqrt{b}}K^{1/2} \tag{29}$$

Derivando em relação a K:

$$\frac{d\zeta}{dK} = -\frac{a}{4\sqrt{b}}K^{-3/2} + \frac{bT_d}{4\sqrt{b}}K^{-1/2} = \frac{KbT_d - a}{4K\sqrt{Kb}} \tag{30}$$

Igualando a zero para encontrar o ponto crítico K^*:

$$K^*bT_d - a = 0 \iff K^* = \frac{a}{bT_d} = \frac{1{,}6}{0{,}2 \times 0{,}71313} \approx 11{,}218 \tag{31}$$

Como $\left.\dfrac{d^2\zeta}{dK^2}\right|_{K^*} > 0$, K^* é um mínimo global estrito. Avaliando o amortecimento mínimo:

$$\zeta(K^*) = \frac{a + K^*bT_d}{2\sqrt{K^*b}} = \frac{a + a}{2\sqrt{\dfrac{a}{bT_d} \cdot b}} = \frac{2a}{2\sqrt{\dfrac{a}{T_d}}} = \sqrt{aT_d} \tag{32}$$

Substituindo os valores numéricos:

$$\zeta_{\min} = \sqrt{1{,}6 \times 0{,}71313} = \sqrt{1{,}1410} \approx 1{,}0682 \tag{33}$$

Como $\zeta_{\min} \approx 1{,}0682 > 1{,}0$, o sistema é sobreamortecido para todo e qualquer $K \in (0, \infty)$. □

As simulações computacionais das Figuras 6, 7 e 8 confirmam plenamente este resultado teórico.

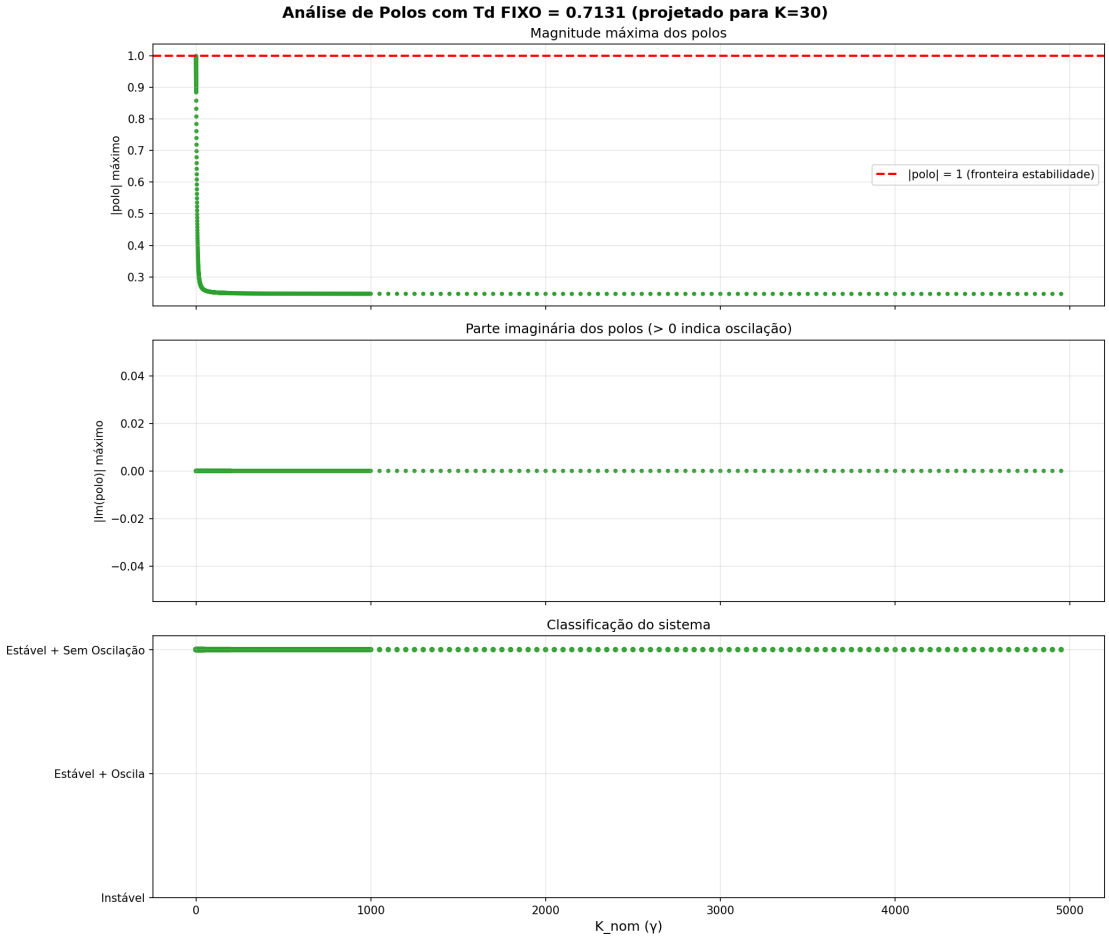


Figura 6: Análise de polos com $T_d = 0{,}7131\,\mathrm{s}$ mantido fixo para K_{nom} variando de 0,01 a 5000. O sistema permanece estável e sem parte imaginária em toda a extensão testada.

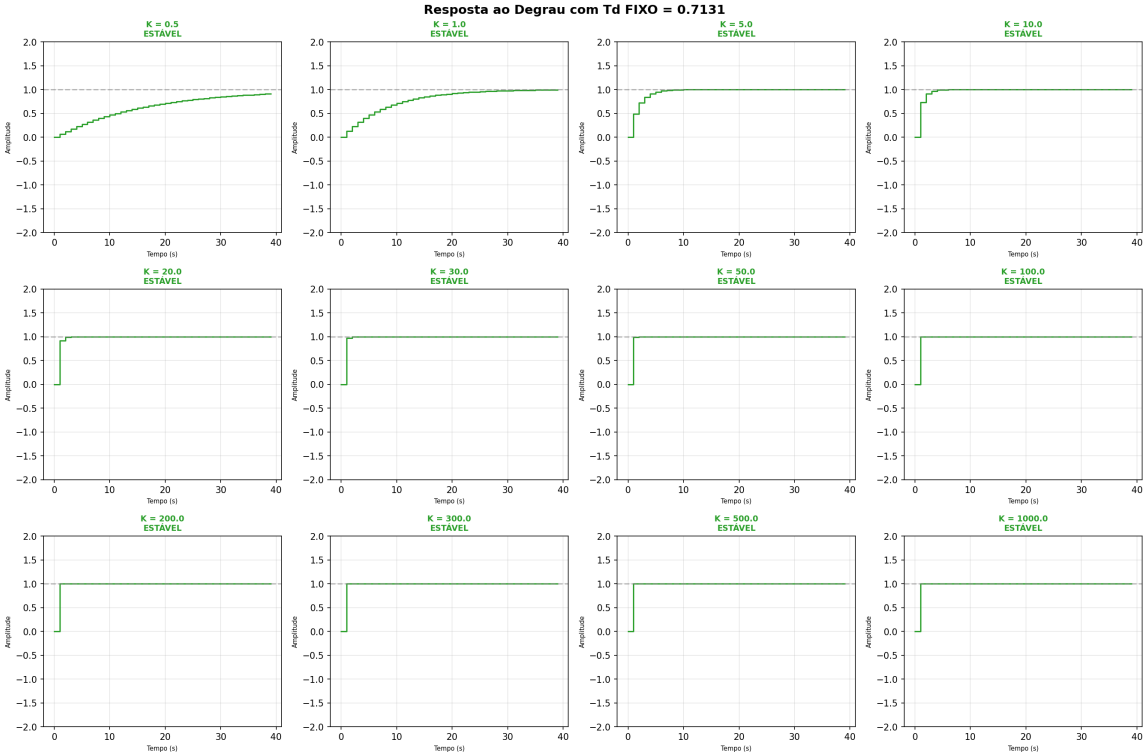


Figura 7: Respostas ao degrau com $T_d = 0{,}7131\,\text{s}$ fixo para doze ganhos diferentes ($K \in [0{,}5, 1000]$). A monotonicidade é preservada em todos os casos.

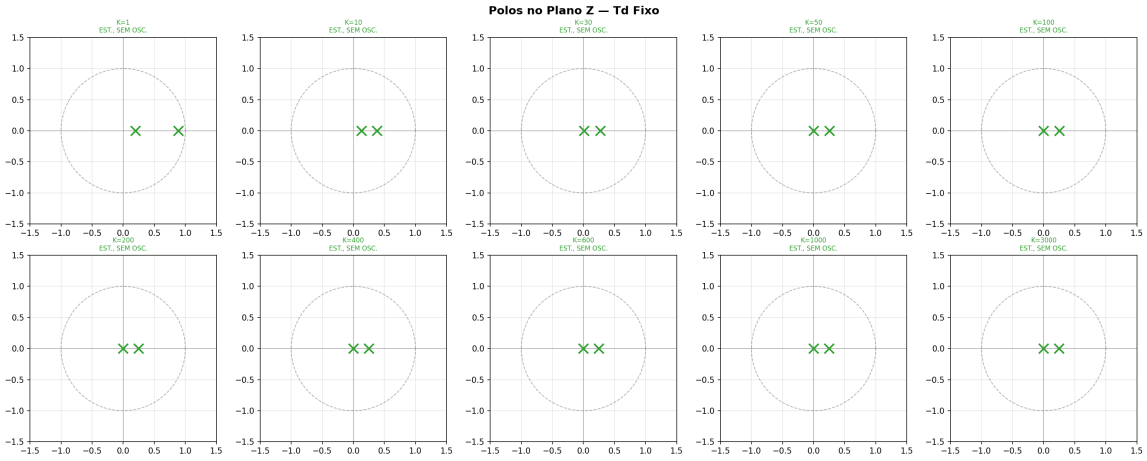


Figura 8: Polos no plano Z com T_d fixo. Conforme $K \to \infty$, um polo aproxima-se da origem ($z \to 0$) e o outro converge para o zero discreto, sem jamais deixar o eixo real.

7 Fronteiras Reais de Oscilação: Análise Bivariada ($\xi \times K$)

7.1 Condição Necessária e Suficiente para Oscilação

Após demonstrar que sob a parametrização original ($\xi = 2{,}4$) o sistema não oscila sob nenhuma circunstância, cabe responder à pergunta: **quando o sistema de fato começa**

a oscilar?

O surgimento de oscilações exige que os polos de malha fechada adquiram partes imaginárias não-nulas, o que ocorre estritamente quando a taxa de amortecimento entra em regime subamortecido:

$$\zeta < 1{,}0 \iff \xi_{\text{artigo}} < 2{,}0 \tag{34}$$

Nesse regime, as raízes contínuas formam um par complexo conjugado:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d, \qquad \omega_d \triangleq \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \tag{35}$$

onde ω_d é a frequência natural amortecida de oscilação.

No plano Z, sob discretização ZOH com período T_s, os polos assumem forma polar:

$$z_{1,2} = re^{\pm j\Omega}, \qquad r = e^{-\zeta\omega_n T_s} < 1, \quad \Omega \approx \omega_d T_s \tag{36}$$

A resposta temporal discreta resultante apresenta a oscilação amortecida clássica:

$$y[k] = 1 - C \cdot r^k \cos(\Omega k - \phi) \tag{37}$$

7.2 Mapas 2D de Estabilidade e Oscilação

Executou-se uma varredura bidimensional variando ξ de 0,1 a 3,0 e K_{nom} de 0,5 a 500. Os mapas de fase resultantes são exibidos na Figura 9.

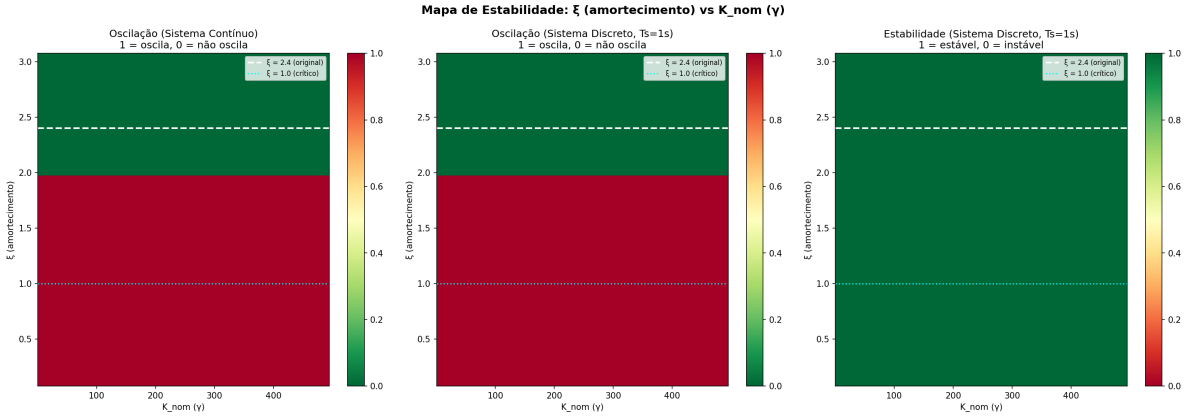


Figura 9: Mapas de fase bidimensionais no espaço (ξ, K_{nom}). À esquerda: oscilação no domínio contínuo (s). Ao centro: oscilação no domínio discreto (z, $T_s = 1\,\text{s}$). À direita: estabilidade discreta ($|z| < 1$). A linha tracejada branca indica o projeto original ($\xi = 2{,}4$), e a linha pontilhada ciano demarca o amortecimento crítico unitário ($\zeta = 1{,}0 \iff \xi = 2{,}0$).

O mapa revela com precisão a fronteira:

- Para $\xi \geq 2{,}0$ ($\zeta \geq 1{,}0$): Região verde (ausência absoluta de oscilação).
- Para $\xi < 2{,}0$ ($\zeta < 1{,}0$): Região vermelha (polos complexos conjugados, regime oscilatório).

A Figura 10 apresenta a matriz comparativa de respostas ao degrau para diferentes pares (ξ, K_{nom}).



Figura 10: Matriz de respostas ao degrau em função de ξ (linhas: 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 1,5, 2,4) e K_{nom} (colunas: $1, 10, 30, 100$). Fica patente a transição de oscilações acentuadas ($\xi \leq 0{,}7$) para amortecimento perfeito ($\xi = 2{,}4$).

8 Discretização e Implementação Digital por Equações a Diferenças

8.1 Dedução das Equações Recursivas

Para execução no microcontrolador embarcado da IARA ou no nó Python integrado ao CoppeliaSim, a função de transferência contínua $G(s)$ é convertida para o domínio Z via segurador de ordem zero:

$$G(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{1 - e^{-sT_s}}{s} G(s)\right\} = \frac{\beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2}}{1 - \alpha_1 z^{-1} - \alpha_2 z^{-2}} \tag{38}$$

Aplicando a transformada Z inversa, obtém-se a equação recursiva a diferenças:

$$s_{\text{ang}}[k] = \alpha_1 s_{\text{ang}}[k-1] + \alpha_2 s_{\text{ang}}[k-2] + \beta_1 i_{\text{ang}}[k-1] + \beta_2 i_{\text{ang}}[k-2] \tag{39}$$

onde $i_{\text{ang}}[k]$ é o ângulo de referência do leme (calculado pelo vetor objetivo da rota) e $s_{\text{ang}}[k]$ é o comando suavizado aplicado à cinemática.

8.2 Coeficientes Discretos para $T_s = 1{,}0\,\text{s}$ e $T_s = 0{,}05\,\text{s}$

Para o período padrão de referência acadêmica ($T_s = 1{,}0\,\text{s}$), os coeficientes utilizados no MATLAB e no script de validação são:

- **Trecho Nominal ($u = 1{,}0u_n$):**

$$s_{\text{ang}}[k] = 0{,}9028\, s_{\text{ang}}[k-1] - 1{,}002 \times 10^{-16}\, s_{\text{ang}}[k-2] + 0{,}9991\, i_{\text{ang}}[k-1] - 0{,}9019\, i_{\text{ang}}[k-2] \tag{40}$$

- **Trecho Intermediário ($u = 0{,}8u_n$):**

$$s_{\text{ang}}[k] = 0{,}2790\, s_{\text{ang}}[k-1] - 0{,}002798\, s_{\text{ang}}[k-2] + 0{,}9669\, i_{\text{ang}}[k-1] - 0{,}2431\, i_{\text{ang}}[k-2] \tag{41}$$

- **Trecho Lento ($u = 0{,}1u_n$):**

$$s_{\text{ang}}[k] = 0{,}3940\, s_{\text{ang}}[k-1] - 0{,}0006436\, s_{\text{ang}}[k-2] + 0{,}9738\, i_{\text{ang}}[k-1] - 0{,}3671\, i_{\text{ang}}[k-2] \tag{42}$$

O termo $1{,}002 \times 10^{-16}$ no caso nominal é reflexo do cancelamento quase exato de um polo e um zero discretos próximos da origem, evidenciando que o sistema opera praticamente como uma dinâmica de primeira ordem amortecida com acomodação em menos de duas amostras.

9 Integração com Planejamento de Trajetória (RRT^*) e Simulação

A integração final acopla o controlador *Gain Scheduling* ao algoritmo global RRT^* com suavização geométrica por linha de visada (*Line of Sight*). O sistema foi simulado no ambiente dinâmico CoppeliaSim e em ambiente estático no MATLAB.

A cinemática de avanço do barco em coordenadas cartesianas é atualizada a cada passo de integração Δt:

$$X_{k+1} = X_k + v \cdot \cos(s_{\text{ang}}) \cdot \Delta t \tag{43}$$

$$Y_{k+1} = Y_k + v \cdot \sin(s_{\text{ang}}) \cdot \Delta t \tag{44}$$

A Figura 11 ilustra a rota ótima e livre de colisões obtida pela árvore de exploração do RRT^*, desviando dos três obstáculos rochosos em direção aos pontos de controle $A(20, 10)$ e $B(30, -7)$.



Figura 11: Trajetória consolidada da embarcação gerada pela integração entre o planejador RRT^* otimizado e o controlador adaptativo *Gain Scheduling*, garantindo desvio das três rochas sem oscilações espaciais e com transições suaves.

10 Conclusões e Respostas Objetivas para a Equipe e Orientador

Com base no arcabouço analítico e computacional desenvolvido, estruturam-se as respostas definitivas aos questionamentos propostos:

1. **Por que o sistema não oscilou na varredura de K_{nom}?** Porque o projeto original adota a relação de amortecimento $\xi = 2{,}4$ ($\zeta = 1{,}2$), a qual recalcula T_d para garantir que o discriminante da equação característica seja $\Delta = 1{,}76bK > 0$ para qualquer $K > 0$. Dessa forma, os polos de malha fechada são estritamente reais e negativos em todo o domínio contínuo (s) e estritamente reais e positivos dentro do círculo unitário no domínio discreto ($z \in (0, 1)$). É matematicamente impossível o sistema oscilar com essa lei adaptativa.

2. **E se o tempo derivativo T_d for mantido fixo?** Mesmo fixando $T_d = 0{,}71313\,\text{s}$ no valor nominal ($K = 30$), provou-se que o amortecimento efetivo mínimo possível é $\zeta_{\min} = \sqrt{aT_d} \approx 1{,}068 > 1{,}0$, ocorrendo em $K^* \approx 11{,}22$. Como $\zeta_{\min} > 1{,}0$, o sistema permanece sobreamortecido para todo $K \in (0, \infty)$ e continua sem oscilar.

3. **Qual foi o motivo da anomalia em $K = 0{,}01$?** A anomalia em $K = 0{,}01$ não decorre de oscilação, mas da inversão do sinal de T_d. Como $T_d = (2{,}4\sqrt{0{,}2K} - 1{,}6)/(0{,}2K)$, para ganhos inferiores ao limiar crítico $K_{\text{crit}} = \frac{20}{9} \approx 2{,}22$, T_d torna-se negativo ($T_d \approx -746\,\text{s}$ para $K = 0{,}01$). Isso insere um zero no semiplano direito ($s_z > 0$, fase não-mínima), gerando um mergulho reverso drástico na resposta temporal.

4. **Qual é a verdadeira faixa operacional segura e quando o sistema começa a oscilar?**

   - **Faixa Segura de Operação:** $K_{\text{nom}} \geq 2{,}22$ (garante $T_d > 0$, resposta monótona sem sobressinal e sem fase não-mínima). O valor nominal de projeto $K_{\text{nom}} = 30$ é amplamente seguro e ótimo.
   - **Condição para Surgimento de Oscilações:** Oscilações só ocorrem se o coeficiente de amortecimento for intencionalmente reduzido para o regime subamortecido ($\xi < 2{,}0 \iff \zeta < 1{,}0$). Abaixo desse patamar, surgem polos complexos conjugados com frequência angular amortecida $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$.

Referências Bibliográficas

1. OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

2. NOMOTO, K. et al. **On the Steering Properties of Ships**. International Shipbuilding Progress, v. 4, n. 35, p. 354–370, 1957.

3. FOSSEN, Thor I. **Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control**. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

4. ÅSTRÖM, Karl J.; WITTENMARK, Björn. **Adaptive Control**. 2. ed. Mineola: Dover Publications, 2008.

5. LAVALLE, Steven M. **Planning Algorithms**. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

6. CORREIA, Wilkley Bezerra. **Atividades de Simulação – Gain Scheduling**. Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Ceará (UFC), 2022.